FIAP — Pós-Graduação em Software Architecture

Tech Challenge — Fase 1 (Entrega Final)

1. Identificação da Entrega

Campo	Informação
Curso	SOAT — Software Architecture
Fase	1
Número do Grupo	Grupo 21
Linguagem Principal	C# 13 (.NET 10 LTS)
Tecnologias Utilizadas	ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core 10, PostgreSQL 16, Docker, Testcontainers, xUnit, NSubstitute, SonarCloud, Resend API
Data de Entrega	Outubro / 2026

Integrantes do Grupo

Nome Completo	RM	Usuário Discord
Alexandre Martins Placido	*RM378588*	*@amplacido.sp*
Diego Estefan Conceição de Pádua	*RM378740*	*@diego.estefan*
Jayr Rufino de Almeida Junior	*RM378740*	*@jayrrufino_88046*
Marcos Welington Ferreira	*RM378531*	*@marcos.wferreira*
Milena Vargas Leonardi	*RM378633*	*@milenaleonardi*

2. Repositório do Projeto

- **Link do Repositório GitHub**: https://github.com/marcoswferreira/18SOAT_TechChallenge
- **Status do Repositório**: Público
- **Branch de Entrega**: `main`
- **Commit Hash da Versão Final**: `b113e4d` (ou versão tag correspondente)
- **Políticas de Proteção de Branch**: A branch `main` é estritamente protegida; todas as alterações foram consolidadas via **Pull Requests revisados**, passando por validação de build, testes automatizados e análise de código no GitHub Actions.

---

3. Vídeo da Entrega

- **Link do Vídeo no YouTube**: https://youtube.com/todo *(Link público com duração máxima de 15 minutos)*
- **Duração**: Menor ou igual a 15 minutos
- **Visibilidade**: Público (sem restrição de acesso ou senha)
- **Conteúdo Demonstrado no Vídeo**:
    1. Apresentação dos integrantes e proposta da solução (SIAES).
    2. Arquitetura em camadas (Clean Architecture + DDD) e justificativa técnica do PostgreSQL (ADR 001).
    3. Apresentação do Event Storming no Miro, Agregados, Entidades e Linguagem Ubíqua.
    4. Execução local via Docker Compose e inicialização da API com seed automático.
    5. Demonstração prática do ciclo de vida completo da Ordem de Serviço (Recebida ➔ Diagnóstico ➔ Peças/Serviços ➔ Orçamento ➔ Aprovação ➔ Finalização com baixa no estoque físico ➔ Entrega do veículo).
    6. Demonstração das consultas públicas por ID da OS e CPF do cliente (sem autenticação).
    7. Fluxo de aprovação adicional e rejeição de orçamento (estorno de estoque).
    8. Envio de notificações por e-mail com layout HTML via Resend.
    9. Execução da suíte de 414 testes automatizados e evidência de cobertura de 100% nas regras de negócio.
    10. Apresentação do relatório de vulnerabilidades e qualidade de código no SonarCloud.

---

4. Documentação de Domain-Driven Design (DDD)

- **Boards Oficiais do Event Storming no Miro (Públicos)**:
    - **Criação e Acompanhamento da Ordem de Serviço**: https://miro.com/app/board/uXjVHntHpys=/
    - **Gestão de Peças e Insumos (Estoque)**: https://miro.com/app/board/uXjVHrbvJdE=/
- **Documentação Versionada no Repositório**:
    - Event Storming Completo: `docs/ddd/event-storming.md`
    - Linguagem Ubíqua & Glossário: `docs/ddd/linguagem-ubiqua.md`
    - Domain Storytelling: `docs/ddd/domain-storytelling.md`
    - Arquitetura de Componentes C4: `docs/architecture/`

5. Qualidade de Software, Cobertura de Testes e Evidência SonarCloud

A garantia de qualidade da solução foi validada por testes automatizados em três níveis e inspecionada continuamente pelo **SonarCloud**:

```
SIAES.slnx (414 testes automatizados — 0 falhas)
├── tests/Domain.UnitTests        (185 testes unitários de entidades, VOs e regras de negócio)
├── tests/Application.UnitTests   (125 testes unitários de casos de uso e DTOs)
└── tests/IntegrationTests        (104 testes de integração com WebApplicationFactory e EF
Core)
```

Cobertura dos Módulos Críticos de Domínio

Módulo / Arquivo Crítico	Cobertura de Linhas	Cobertura de Branches	Status
`Domain/Entities/OrdemServico.cs` (Ciclo de Vida / FSM)	**100%**	**100%**	Aprovado
`Domain/Entities/ItemEstoque.cs` (Controle de Estoque e Reserva)	**100%**	**100%**	Aprovado
`Domain/ValueObjects/Documento.cs` (Validação Matemática CPF/CNPJ)	**100%**	**100%**	Aprovado
`Domain/ValueObjects/Placa.cs` (Validação de Placas)	**100%**	**100%**	Aprovado
`Application/UseCases/OrdensServico/TempoMedioExecucaoUseCase.cs`	**100%**	**100%**	Aprovado
`Application/UseCases/OrdensServico/Dto/MetricaTempoExecucaoResponse.cs`	**100%**	**100%**	Aprovado
`Application/UseCases/OrdensServico/Dto/TempoMedioExecucaoInput.cs`	**100%**	**100%**	Aprovado
`Infrastructure/Database/Repositories/OrdemServicoRepository.cs`	**100%**	**100%**	Aprovado
`SIAES.API/Controllers/OrdensServicoController.cs`	**100%**	**100%**	Aprovado

Evidência Oficial do SonarCloud (Branch `main`)

- **Painel Oficial**: https://sonarcloud.io/summary/overall?id=marcoswferreira_18SOAT_TechChallenge&branch=main
- **Quality Gate**: **Passed** (Sonar way)

Métrica Inspecionada	Resultado Obtido	Meta do Edital	Status
Quality Gate	**Passed**	Passed	Aprovado
Code Coverage (Geral)	**84.9%**	$\geq 80.0\%$	Aprovado
Security Issues	**0 open issues (Rating A)**	0	Aprovado
Reliability Issues	**0 open issues (Rating A)**	0	Aprovado
Maintainability	**Rating A**	Rating A	Aprovado
Security Hotspots	**0**	0	Aprovado
Duplications	**0.0%**	$< 3.0\%$	Aprovado

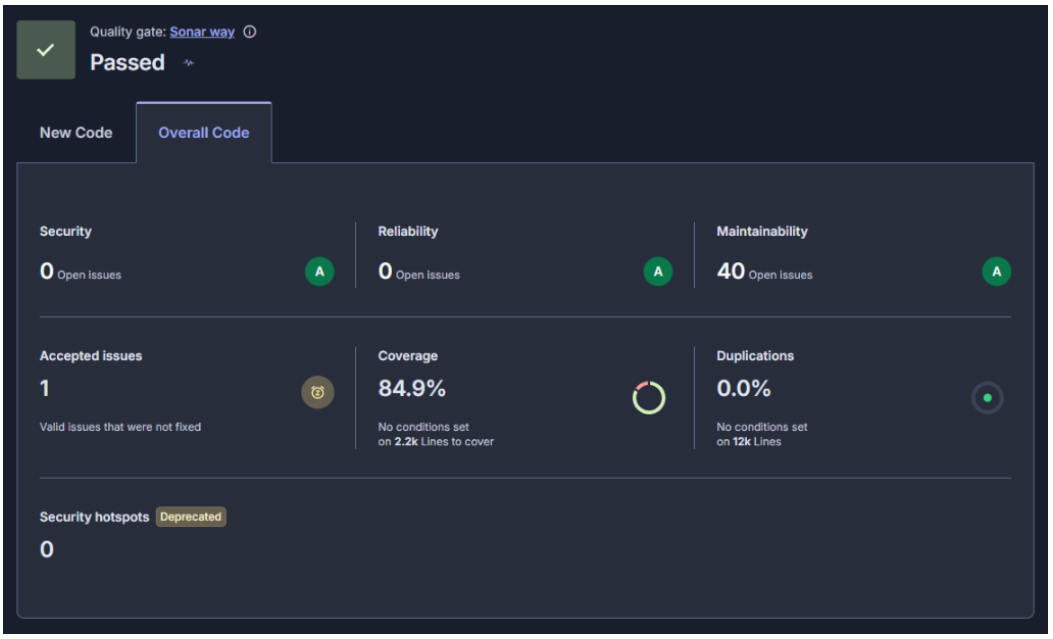


Figura 1: Evidência do painel SonarCloud na branch main — Quality Gate Passed com 84.9% de cobertura e 0 vulnerabilidades.

6. Credenciais de Demonstração e Execução Local

O sistema já é inicializado com massa de dados de teste (*Database Seed*) contendo perfis pré-configurados:

Perfil	E-mail	Senha Padrão	Permissões
Administrador	`admin@siaes.com`	`SenhaAdmin1!`	Acesso irrestrito a todos os recursos e relatórios
Gerente	`manager@siaes.com`	`SenhaManager1!`	Gestão operacional e estoques
Atendente	`atendente@siaes.com`	`SenhaAten1!`	Abertura de OS, cadastro de clientes e orçamentos
Mecânico	`mecanico@siaes.com`	`SenhaMecanico1!`	Diagnósticos técnicos, inclusão de peças e finalização
Usuário Comum	`usuario@siaes.com`	`SenhaUsuario1!`	Perfil básico / autocadastro

Como Subir o Ambiente em Menos de 2 Minutos

```
# 1. Clonar o repositório
git clone https://github.com/marcoswferreira/18SOAT_TechChallenge.git
cd 18SOAT_TechChallenge

# 2. Subir a aplicação completa e o banco de dados via Docker Compose
docker compose up -d

# 3. Acessar a documentação interativa Swagger
# Abrir no navegador: http://localhost:5180/swagger (ou http://localhost:8082/swagger)
```

Execução dos Testes Automatizados

```
dotnet test SIAES.slnx --collect:"XPlat Code Coverage;Format=opencover"
```

FIAP — Pós-Graduação em Software Architecture
Tech Challenge · Fase 1 · Turma 18SOAT · 2026